TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Kể chuyện Trực quan & Nguyên lý Thiết kế

Dựa trên tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

Thuyết trình bởi: **Nhóm 4 Thuyết Trình Viên**

TỔNG QUAN BÀI BÁO CÁO

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01. Nền Tảng Dữ Liệu

Thu thập, làm sạch & so sánh có ý nghĩa (Ch. 3, 4, 5)

Người thuyết trình: Người 1

02. Thiết Kế Biểu Đồ

Cấu trúc đồ thị, Zero-baseline & phối màu (Ch. 6)

Người thuyết trình: Người 2

03. Trực Quan Không Gian

Bản đồ Choropleth, thang màu & chuẩn hóa (Ch. 7)

Người thuyết trình: Người 3

04. Đạo Đức & Kể Chuyện

Nhận diện lừa dối, Cartogram & Tell-Show-Why (Ch. 14, 15)

Người thuyết trình: Người 4

Tháng 10, 2026

PHẦN 1 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

NỀN TẢNG DỮ LIỆU

THU THẬP, LÀM SẠCH & CHUẨN HÓA

Từ Dữ Liệu Thô Đến Phép So Sánh Công Bằng (Chương 3, 4, 5)

Thuyết trình: **Người 1** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

DỮ LIỆU KHÔNG BAO GIỜ TRUNG LẬP

1. **Sự ngộ nhận về "Tính khách quan"**
   - Nhiều người lầm tưởng *"con số không biết nói dối"*.
   - Thực tế: Dữ liệu luôn do con người thu thập vì mục đích cụ thể.
   - Chịu chi phối sâu sắc bởi bối cảnh lịch sử và cấu trúc quyền lực.
2. **5 câu hỏi định hướng cốt lõi**
   - Mình muốn trả lời câu hỏi gì?
   - Ai có thể đã thu thập?
   - Dữ liệu chi tiết đến đâu?
   - Ai từng dùng dữ liệu này?
   - Nếu chưa ai thu thập?



Sơ đồ Tảng băng trôi: Dữ liệu luôn có phần chìm chi phối.

DỮ LIỆU CÔNG KHAI VS. RIÊNG TƯ

Khía cạnh	Khu vực Tư nhân	Khu vực Công
Thực trạng thu thập	**Chủ nghĩa tư bản giám sát**: Google, Amazon, Meta.	Dữ liệu công dân; công chúng dùng **Đạo luật Tự do Thông tin** / Sunshine Laws để giám sát.
Dữ liệu cấm công khai cá nhân	Phụ thuộc chính sách nội bộ và đạo luật người tiêu dùng.	• **HIPAA:** Bảo mật hồ sơ bệnh án. • **FERPA:** Bảo mật điểm học tập. → *Bắt buộc ẩn danh hóa & gom cụm.*
Dữ liệu cá nhân công khai vì cộng đồng	Dữ liệu di chuyển tổng hợp.	1. Đóng góp tài chính bầu cử. 2. Hồ sơ sở hữu và giá trị bất động sản. 3. Lương lãnh đạo quỹ phi lợi nhuận. 4. Hồ sơ cảnh sát dùng vũ lực.

BẢO VỆ DANH TÍNH: LÀM MỜ & TỔNG HỢP

Để đảm bảo **tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng tái lập** , hãy rèn luyện 3 thói quen ngay khi tải file:

1. Đặt tên file có ý nghĩa

- **Tránh:** `data.csv`, `download.xlsx`, `file(1).csv`.
- **Chuẩn:** Nguồn + Chủ đề + Ngày `YYYY-MM-DD` (chữ thường, gạch nối): `eurostat-co2-emissions-2020-05-01.xlsx`.

2. Tạo tab `notes` riêng biệt bên trong bảng tính

- Ghi rõ cơ quan ban hành, URL tải, định nghĩa nhãn viết tắt, người tải và ngày cập nhật.

3. Tạo tab `backup` bất khả xâm phạm

- Giữ nguyên dữ liệu gốc, thao tác làm sạch ở tab `data`.



4 DẤU HIỆU DỮ LIỆU LỖI KINH ĐIỂN

1. Missing Values Nhập Sai

Ô trống (`null/blank`) có ý nghĩa khác số `0`.

Cảnh báo: Người nhập điền `0`, `-1`, `-999` để báo khuyết làm sai lệch hoàn toàn hàm `SUM`, `AVERAGE`!

2. Mất Số 0 Dẫn Đầu (Leading Zeros)

Xảy ra khi phần mềm tự ép kiểu Text sang Number.

Hậu quả: Mã Zip `06106` bị biến thành `6106`. Mã FIPS hạt LA `037` biến thành `37` (nhầm sang bang Bắc Carolina)!

3. Chạm Giới Hạn Dòng Của Phần Mềm

Nếu dữ liệu dừng ở dòng thứ **65.536** (giới hạn Excel `.xls` cũ) → Dữ liệu đã bị cắt cụt!

Thực tế: Y tế Anh từng mất hàng ngàn mẫu xét nghiệm Covid-19 vì lỗi này.

4. Bất Nhất Định Dạng Ngày Tháng

Nhầm giữa chuẩn Mỹ `MM/DD/YYYY` và Quốc tế `DD/MM/YYYY`.

Xuất hiện ngày mặc định hệ thống (`1/1/1900`, `1970`) hoặc số thứ tự nội bộ Excel (`43891`).

ẢO GIÁC ĐỊA LÝ: BẪY GEOCODING SAI LỆCH

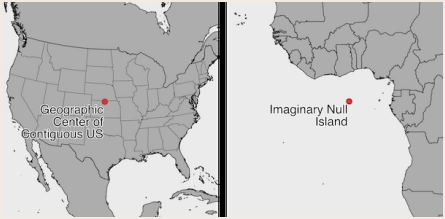
Khi chuyển đổi địa chỉ IP hoặc tọa độ thành điểm bản đồ, thuật toán Geocoding tự động có thể sinh ra bẫy chết người:

1. Trang trại Bắc Kansas

- Một bản đồ từng chỉ ra cư dân vùng nông thôn Bắc Kansas xem web người lớn nhiều nhất nước Mỹ.
- **Sự thật:** Hàng triệu IP ẩn danh (VPN) không xác định vị trí bị tự động gán vào **tâm địa lý của lục địa Mỹ** (tình cờ trúng nông trại này).

2. Đảo ảo "Null Island" $(0, 0)$

- Dữ liệu lỗi tọa độ bị gán về giao điểm Xích đạo và Kinh tuyến gốc giữa Đại Tây Dương (thực chất chỉ là một phao đo thời tiết).



Hình 3.4: Bẫy tâm địa lý Kansas (trái) & Null Island tọa độ (0,0) (phải).

THỰC TRẠNG PHŨ PHÀNG CỦA BẢNG DỮ LIỆU THÔ

1. **Trùng lặp & Khoảng trắng thừa (Whitespaces)**
   - Khoảng trắng vô hình ở cuối chuỗi (`"Brazil "` vs `"Brazil"`) khiến máy tính coi đây là 2 quốc gia khác nhau khi gom nhóm.
2. **Tách đơn vị đo khỏi cột số**
   - Xóa bỏ ký hiệu $, dấu phẩy, kg, % (`282,805a` → `282805`) để đưa văn bản (căn trái) về số thực thụ (căn phải).
3. **Cẩn trọng khi Tìm & Thay thế (Find & Replace)**
   - **Bài toán:** 169 thị trấn Connecticut thừa chữ `"town"` (`Hartford town`, `Newtown town`).
   - **Bẫy:** Thay `"town"` → `Newtown` bị biến thành `New`!
   - **Chuẩn:** Phải tìm chính xác chuỗi `" town"` **(có dấu cách phía trước)**.

Year	City	Amount
1990	New York City	$1,123,456.00
1995-96		2.2 mil
2000s	NYC	No data
2020	New_York	50000001

Hình 4.1: Bản phác thảo các lỗi định dạng kinh điển của dữ liệu thô.

TÁI CẤU TRÚC BẢNG: TRANSPOSE, SPLIT & COMBINE

1. Xoay Trục Dữ Liệu: Transpose (Hàng ↔ Cột)

Mâu thuẫn góc nhìn:

- Khi trình bày **Bảng (Table)** cho người đọc: Thời gian xếp **nằm ngang** theo cột (2000 | 2010 | 2020).
- Khi vẽ **Biểu đồ đường**: Phần mềm yêu cầu thời gian phải chạy **thẳng đứng** theo cột đầu tiên từ trên xuống dưới.

→ Kỹ thuật **Transpose** giúp đảo ngược ma trận Hàng ↔ Cột tức thời mà không cần nhập lại dữ liệu.

2. Tách Cột & Gộp Cột

Tách cột:

- Khi nhiều thực thể bị nhét chung vào 1 ô:
- `300 Summit St, Hartford CT--06106`
- Dùng dấu phân cách (`,`, khoảng trắng, `--`) tách thành 4 cột riêng: `Street` | `City` | `State` | `Zip`.

Gộp cột :

- Ngược lại, khi nạp vào công cụ bản đồ, nối các cột địa chỉ rời rạc thành một chuỗi duy nhất có dấu phẩy phân cách.

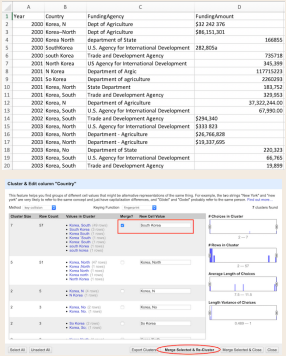
GOM CỤM CHUẨN HÓA TÊN GỌI

Thực tế dữ liệu viện trợ Mỹ:

- Chỉ riêng 2 quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc nhưng xuất hiện tới **26 cách viết khác nhau**: `Korea, N`, `Korea-North`, `SouthKorea`, `So Korea`, `Korea, South`...
- Cơ quan tài trợ sai chính tả: `Dept of Agriculture`, `Department of Argic`...

Thuật toán Gom cụm thông minh:

- **Key Collision:** Chuẩn hóa chữ hoa/thường, xóa dấu câu, sắp xếp lại từ khóa. Tốc độ rất cao, quét tập dữ liệu lớn.
- **Nearest Neighbor:** Tính khoảng cách chỉnh sửa giữa các chuỗi để bắt các lỗi chính tả tinh vi.



	A	B	C	D
1	Year	Country	FundingAgency	FundingAmount
2		2000 Korea, N	Dept of Agriculture	$32 242 376
3		2000 Korea-North	Dept of Agriculture	$86,151,301
4		2000 Korea North	department of State	166855
5		2000 SouthKorea	U.S. Agency for International Development	282,805a
6		2000 south Korea	Trade and Development Agency	735718
7		2001 North Korea	US Agency for International Development	341,399
8		2001 N Korea	Department of Aigic	117715233
9		2001 So Korea	Department of agriculture	2260293
10		2001 Korea, North	State Department	183,752
11		2001 Korea, South	Trade and Development Agency	329,953
12		2002 Korea, N	Department of Agriculture	37,322,244.00
13		2002 Korea, South	U.S. Agency for International Development	67,990.00
14		2002 Korea, South	Trade and Development Agency	$294,340
15		2003 Korea, North	U.S. Agency for International Development	$333 823
16		2003 Korea, North	Department - Agriculture	$26,766,828
17		2003 Korea, North	Department - Agriculture	$19,337,695
18		2003 Korea, No	Department of State	220,323
19		2003 Korea, South	U.S. Agency for International Development	86,765
20		2003 Korea, South	Trade and Development Agency	19,899

Hình 4.11: Dữ liệu thô lộn xộn & Hình 4.18: Giao diện gom cụm về 1 tên.

TRUNG BÌNH (MEAN) VS. TRUNG VỊ (MEDIAN)

Chọn sai đại lượng sẽ bóp méo hoàn toàn câu chuyện:

- **Mean (Trung bình):** Rất nhạy cảm, dễ bị kéo lệch bởi ngoại lai.
- **Median (Trung vị):** Giá trị chính giữa, kháng nhiễu tuyệt đối.

1. Thay Đổi Phần Trăm (Percent Change)

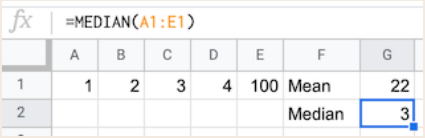
Biến thiên tương đối so với giá trị ban đầu:

$$\Delta\% = \frac{V_{\text{mới}} - V_{\text{cũ}}}{|V_{\text{cũ}}|} \times 100\%$$

2. Chênh Lệch Điểm Phần Trăm (Percentage Point)

Phép trừ số học giữa hai số tỷ lệ %:

Điểm % = Tỷ lệ Mới − Tỷ lệ Cũ



Hình 5.1: Minh họa Mean nhảy vọt lên 22 trong khi Median giữ vững ở 3.

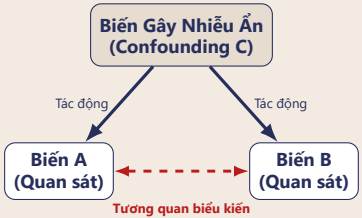
TƯƠNG QUAN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI NHÂN QUẢ

Cực kỳ thận trọng với các động từ mang tính áp đặt: *"dẫn đến" (leads to), "thúc đẩy" (promotes), "gây ra" (causes).*

- **Tương quan (Correlation):** Hai biến số cùng biến thiên trên biểu đồ (ví dụ: tuổi thọ càng cao thì tỷ lệ sinh càng thấp).
- **Nhân quả (Causation):** Biến độc lập trực tiếp tạo ra sự thay đổi ở biến phụ thuộc.

3 bước bắt buộc để khẳng định Quan hệ Nhân quả:

1. Chứng minh có **tương quan thống kê rõ rệt**.
2. Xây dựng **lý thuyết cơ chế tác động** thuyết phục.
3. **Cô lập hoàn toàn mọi biến gây nhiễu (Confounding variables)** – yếu tố ẩn tác động đồng thời lên cả hai biến.



Sơ đồ tam giác: A và B tương quan chỉ vì cùng bị C chi phối!

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA & NGOẠI LỆ

Các kỹ thuật chuẩn hóa chuyên sâu khác:

- **1. Điều chỉnh theo lạm phát:** Không thể so thu nhập $10.000 năm 1970 với năm 2020. Phải quy đổi từ số danh nghĩa sang sức mua thực tế.
- **2. Điều chỉnh theo mùa vụ:** Loại bỏ biến động chu kỳ tự nhiên (du lịch mùa hè, bán lẻ dịp Giáng sinh) để thấy xu hướng thực chất.
- **3. Chỉ số hóa:** Đưa các biến có đơn vị khác nhau về cùng mốc chuẩn Base 100 hoặc độ lệch chuẩn.

Khi Nào KHÔNG CẦN Chuẩn Hóa?

Khi biến số bản thân nó đã là một **đại lượng đo lường trên thang quy chiếu chung**:

• **Độ tuổi trung vị (Median Age):** Con người ở mọi thành phố đều sống trong thang tuổi 0–120, có thể so sánh trực tiếp.

• **Thu nhập hộ gia đình trung vị:** Xét trong cùng 1 năm và 1 đơn vị tiền tệ có thể đối chiếu giữa các vùng mà không cần chia theo đầu người!

THIÊN VỊ CHỌN MẪU & KHÔNG PHẢN HỒI

1. **Thiên vị chọn mẫu**
   - Mẫu được chọn khác biệt có hệ thống so với tổng thể.
   - **Ví dụ:** Đứng trước cửa phòng Gym để đo chiều cao ngẫu nhiên → kết luận sai rằng dân số cao vượt trội!
2. **Thiên vị không phản hồi**
   - Người từ chối trả lời khác biệt người trả lời.
   - **Thực tế:** Census 2020 trong đại dịch, người nghèo ít phản hồi → thu nhập trung vị bị đội lên cao giả tạo.
3. **Thiên vị tự lựa chọn**
   - Xảy ra khi đánh giá hiệu quả chương trình nơi người tham gia **tự nguyện đăng ký** (giảm cân, học bổng).
   - **So sánh SAI:** So sánh người không tham gia (Nhóm A) với người tự đăng ký (Nhóm B).
   - *Lý do:* Nhóm B vốn đã có **động lực và ý thức cao hơn hẳn** Nhóm A!



Hình 5.2: Khung Gym chỉ toàn người cao so với tổng thể chung.

PHẦN 2 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ

THỰC CHIẾN (CHART YOUR DATA)

Nguyên Lý Thiết Kế Thị Giác & Lựa Chọn Biểu Đồ Kể Chuyện (Chương 6)

Thuyết trình: **Người 2** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

01. GIẢI PHẪU ĐỒ THỊ

Tư Duy & Cấu Trúc

- Khi nào nên/không nên vẽ
- 8 thành phần chuẩn của đồ thị
- Tiêu đề Kể chuyện vs Kỹ thuật
- Thanh sai số (Error Bars)
- Lưu ý hộp thông tin Tooltips

02. NGUYÊN TẮC VÀNG

Kỷ Luật & Thẩm Mỹ

- Gốc 0 cho Cột/Thanh
- Ngoại lệ của Biểu đồ Đường
- Chuẩn 100% & Quy tắc 12h Pie
- Loại bỏ rác đồ họa 3D
- Nhãn ngang & Bảng màu chuẩn

03. BIỂU ĐỒ THỰC CHIẾN

Lựa Chọn Đúng Dạng

- Grouped, Split, Stacked Bar
- Phân bố tần suất His-togram
- Line vs. Stacked Area
- Annotated & Filtered Line
- Range, Scatter & Bubble Chart

PHẦN 2 • MỤC 01

TƯ DUY THIẾT KẾ & GIẢI PHẪU ĐỒ THỊ

Deconstruct a Chart & Design Principles

"Chỉ vì dữ liệu có thể biến thành biểu đồ,
không có nghĩa là nó nên được vẽ thành biểu đồ."

TƯ DUY CỐT LÕI TRƯỚC KHI CHỌN BIỂU ĐỒ

Trước khi chọn loại biểu đồ, hãy trả lời 3 câu hỏi nền tảng:

1. Quy luật hình ảnh có quan trọng với câu chuyện không?

- Nếu chỉ cần tra cứu vài con số cụ thể, một **bảng dữ liệu (Table)** hay một câu văn ngắn sẽ hiệu quả hơn.
- Chỉ vẽ biểu đồ khi cần làm nổi bật **xu hướng (trends)**, **hình thái phân bố (patterns)** hoặc **khoảng cách chênh lệch**.

2. Hai yếu tố cốt lõi quyết định loại biểu đồ:

- **Định dạng dữ liệu (Data Format):** Chuỗi thời gian, danh mục, hay đa biến?
- **Câu chuyện muốn kể (Data Story):** So sánh nhóm, tỷ trọng, hay tương quan?

Giằng Co: Tuân Thủ vs Phá Vỡ Quy Tắc (Lisa Charlotte Rost)

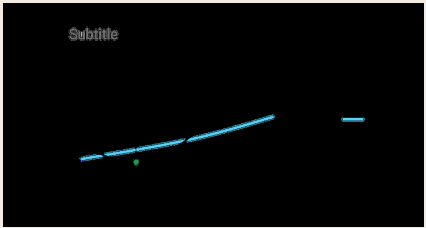
• Các quy tắc giúp biểu đồ trung thực và dễ hiểu, nhưng áp dụng máy móc sẽ kìm hãm sáng tạo.

• Đôi khi các quy tắc tự mâu thuẫn: *Làm sao vừa tạo đồ thị đơn giản dễ hiểu ngay, lại vừa phản ánh hết sự phức tạp của dữ liệu?*

→ Hãy tự hỏi: **"Bạn muốn biểu đồ của mình được đánh giá dựa trên giá trị nào?"**

GIẢI PHẪU 8 THÀNH PHẦN CỦA MỘT BIỂU ĐỒ CHUẨN

1. **Tiêu đề Kể chuyện vs. Kỹ thuật (Title & Subtitle)**
   - *Story Title:* Nêu bật thông điệp chính (*"Đại dịch tấn công người Da đen nặng nhất"*).
   - *Technical Title:* Mô tả biến số (*"Tử vong Covid-19 tại New York, 2020"*).
   - → **Chiến lược kết hợp (Hybrid):** Story Title to đậm ở trên, Technical Title nhỏ ở dưới.
2. **Trục hoành (*x*), Trục tung (*y*), Chuỗi & Điểm dữ liệu**
   - Xác định rõ thang đo, đơn vị và khoảng biến thiên.
3. **Nhãn trực tiếp (Labels) & Chú thích (Annotations)**
   - Giải thích bối cảnh trực tiếp tại điểm ngoặt trên đồ thị.



Hình 6.1: Giải phẫu các bộ phận chuẩn của một đồ thị.

CHÚ GIẢI, NGUỒN GỐC, THANH SAI SỐ & TOOLTIP

5. Bảng chú giải (Legend)

- Giải thích màu sắc và ký hiệu. *Mẹo:* Nếu gắn nhãn trực tiếp vào đường/cột được thì nên ẩn Legend để biểu đồ thoáng mắt.

6. Ghi chú, Nguồn & Tác giả (Notes / Source / Credits)

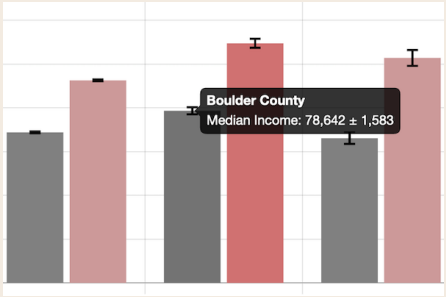
- Đặt ở chân biểu đồ → Xây dựng **uy tín (credibility)** và **trách nhiệm giải trình (accountability)**.

7. Thanh sai số (Error Bars / Uncertainty)

- Dữ liệu mẫu cần vẽ chữ *I* biểu thị biên độ sai số.

8. Hộp thông tin tương tác (Tooltips)

- **Lưu ý sống còn:** Vì in ra giấy sẽ mất và khó bấm trên điện thoại, **tuyệt đối không giấu thông tin cốt lõi trong Tooltip**!



Bảng 6.1: Thanh sai số Error bars & Hộp thông tin Tooltips.

PHẦN 2 • MỤC 02

NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH & THẨM MỸ ĐỒ THỊ

Unbreakable Rules & Chart Aesthetics

"Hai quy tắc không bao giờ được bẻ cong và nghệ thuật tối giản hóa thị giác."

Hands-On Data Visualization – Jack Dougherty & Ilya Ilyankou

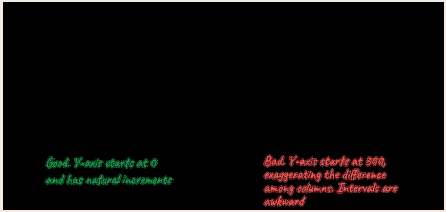
QUY TẮC 1: TRỤC BIỂU ĐỒ CỘT/THANH PHẢI BẮT ĐẦU TỪ 0

Tại sao Biểu đồ Cột/Thanh bắt buộc có Gốc 0 (Zero-baseline)?

- Biểu đồ cột và thanh mã hóa giá trị thông qua **chiều dài** và **chiều cao** của hình chữ nhật.
- Mắt người tự động so sánh tỷ lệ hình học: Cột cao gấp đôi **bắt buộc phải đại diện cho giá trị lớn gấp đôi**.
- Quy tắc này áp dụng tương tự cho **Biểu đồ Miền (Area Chart)** vì diện tích màu cũng mã hóa độ lớn.

Hậu quả khi cắt cụt trục tung (Truncated *y*-axis):

- Nếu trục bắt đầu từ 300 thay vì 0, cột 310 sẽ trông như bẹp dí về 0, phóng đại giả tạo chênh lệch (thủ thuật thao túng truyền thông).

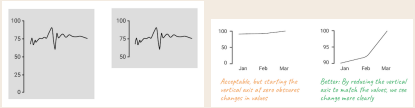


Hình 6.2: Bắt đầu từ 0 (chuẩn - trái) vs Cắt cụt tại 300 (sai lệch - phải).

NGOẠI LỆ: BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (LINE CHART) KHÔNG CẦN GỐC 0

Trong khi biểu đồ cột bắt buộc gốc 0, **biểu đồ đường lại là một ngoại lệ hoàn toàn**:

1. **Bản chất thị giác của đường (Lines):**
   - Biểu đồ đường mã hóa giá trị bằng **vị trí (position) và độ dốc (slope)**, KHÔNG mã hóa bằng chiều dài hay diện tích.
2. **Hậu quả của việc ép gốc 0 trên biểu đồ đường:**
   - *Case Study Nhiệt độ Trái Đất (NASA):* Biến động nhiệt độ từ $13,6°$C đến $15,0°$C là cảnh báo nguy hiểm toàn cầu!
   - Nếu ép trục *y* bắt đầu từ $0°$C $\rightarrow$ đường nhiệt độ trở nên **phẳng lì như đường chân trời**, đánh lừa dư luận rằng biến đổi khí hậu không có thật!



Hình 6.21: Ép gốc 0 làm phẳng lì đường nhiệt độ Trái Đất.

QUY TẮC 2: BIỂU ĐỒ TRÒN (PIE CHART) PHẢI ĐÚNG 100%

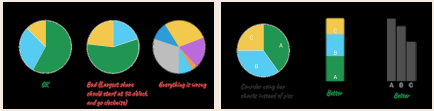
Mắt người ước lượng diện tích góc quạt kém hơn chiều dài thanh. Nếu dùng Pie Chart, phải tuân thủ nghiêm ngặt:

1. Tổng các phần bắt buộc phải bằng đúng 100%

- Tổng khác 100% là vô nghĩa.
- **Bẫy:** Khảo sát cho chọn nhiều đáp án hoặc chọn "Tôi thích cả hai" → tổng vượt 100%, **tuyệt đối không vẽ biểu đồ tròn!**

2. Quy tắc thiết kế chuẩn xác:

- **Số lát cắt:** Tối đa **không quá 5 lát**.
- **Quy tắc 12 giờ:** Đặt phần lớn nhất từ vạch 12h, sắp xếp giảm dần theo chiều kim đồng hồ.
- **Thay thế tốt hơn:** Dùng **Biểu đồ thanh ngang** hoặc **Cột chồng (Stacked Bar)**.



Hình 6.6: Quy tắc 12h chiều kim đồng hồ & Hình 6.7: Ưu tiên dùng Bar chart.

LOẠI BỎ "RÁC ĐỒ HỌA" & TỐI ƯU BỐ CỤC NHÃN

Mục tiêu là giúp người đọc hiểu nhanh nhất, không phô diễn kỹ xảo:

1. Loại bỏ "Rác đồ họa" (Avoid Chart Junk)

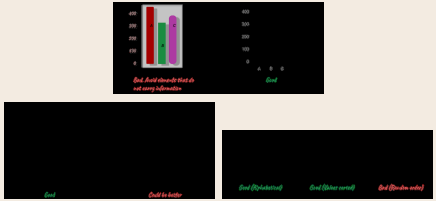
- Bắt đầu từ nền sáng/trắng tinh giản.
- **Tuyệt đối tránh:** Cột **3D giả tạo**, bóng đổ, viền dày, nền xám rối mắt. Chỉ dùng 3D khi dữ liệu có thực 3 trục tọa độ x, y, z.

2. Đừng bắt khán giả "nghiêng đầu" đọc nhãn

- Khi tên danh mục quá dài $\rightarrow$ xoay 90° sang **Biểu đồ Thanh ngang (Horizontal Bar)** để chữ nằm ngang tự nhiên.

3. Sắp xếp phần tử logic (Logical Ordering)

- Xếp theo **giá trị giảm dần** (thứ hạng) hoặc **A–Z** (tra cứu).



Hình 6.5: Bỏ 3D; Hình 6.8: Thanh ngang; Hình 6.9: Sắp xếp có thứ tự.

KHOA HỌC MÀU SẮC & TINH GIẢN BIỂU ĐỒ

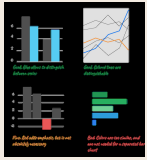
Đừng dùng màu chỉ để trang trí – hãy dùng màu để dẫn dắt sự chú ý:

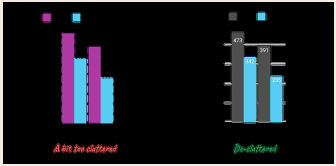
1. Ba quy tắc chọn bảng màu (Color Palette):

- **Đơn sắc (Monochromatic):** 1 tông màu chính. Dùng màu nổi để nhấn mạnh chuỗi cốt lõi, còn lại để màu xám trung tính.
- **Màu bổ túc (Complementary):** Cặp đối diện (Xanh – Cam) để phân tách rõ các nhóm.
- **Tông màu đất/trầm:** Xanh navy, ô-liu thay vì neon chói mắt.

2. Checklist tiếp cận (Accessibility):

- Tránh xung đột văn hóa (đỏ = lỗ/nguy hiểm, xanh = an toàn).
- Kiểm tra **mù màu (Color-blindness)**: Tránh đặt Đỏ & Xanh lá cạnh nhau.
- Kiểm tra khi **in trắng đen (Grayscale)**.





Hình 6.10: Xanh-cam nổi bật trên xám & Hình 6.11: Tinh giản vạch kẻ ngang.

PHẦN 2 • MỤC 03

CÁC NHÓM BIỂU ĐỒ THỰC CHIẾN

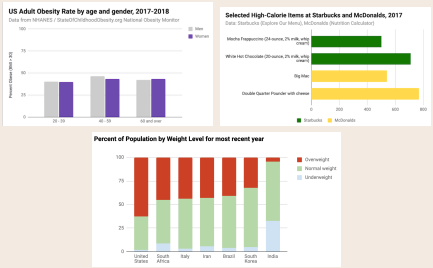
Choosing the Right Chart for Your Data Story

"Từ so sánh danh mục, phân bố tần suất đến chuỗi thời gian và tương quan đa biến."

NHÓM 1: SO SÁNH DANH MỤC (GROUPED, SPLIT & STACKED)

Khi so sánh nhiều nhóm đối tượng qua các năm:

1. **Biểu đồ Cột Nhóm (Grouped Column):**
   - Đặt các cột cạnh nhau. Rất tốt nếu chỉ có 2–3 nhóm, nhưng dễ gây rối mắt nếu có nhiều hơn 4 nhóm.
2. **Biểu đồ Tách Ô (Split / Small Multiples):**
   - Tách mỗi nhóm thành một đồ thị con độc lập, giữ nguyên cùng trục $y \rightarrow$ dễ dàng so sánh xu hướng từng nhóm.
3. **Biểu đồ Cột Chồng (Stacked Column):**
   - Hiển thị tổng thể và thành phần. Lưu ý: Chỉ nhóm ở đáy là có gốc so sánh phẳng, các nhóm trên sẽ khó so sánh chính xác.



Hình 6.28: So sánh Cột Nhóm vs. Biểu đồ Tách Ô.

NHÓM 2: BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ TẦN SUẤT (HISTOGRAM)

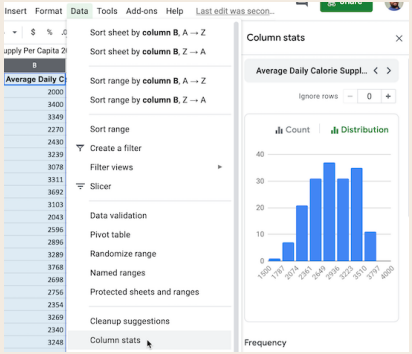
Sự khác biệt cốt lõi giữa Histogram & Column Chart:

- **Loại dữ liệu:** Column Chart biểu diễn dữ liệu danh mục rời rạc (táo, cam); Histogram biểu diễn **phân bố tần suất của dãy số liên tục** gom vào các khoảng (**buckets/bins**).
- **Khe hở:** Cột Column có khoảng cách; cột Histogram **nằm sát khít nhau** thể hiện tính liên tục.

Case Study: Nguồn Cung Calo 174 Quốc Gia (FAO 2017)

Thay vì vẽ 174 cột riêng lẻ, chia thành các bins $150–250$ kcal.

$\rightarrow$ Phát hiện đỉnh phân bố tập trung ở **2.800 kcal/ngày**; đuôi trái < 2.000 kcal (8 nước đói nghèo) và đuôi phải > 3.500 kcal (11 nước dư thừa).



Hình 6.28: Histogram phân bố mức Calo của 174 quốc gia.

NHÓM 3: CHUỖI THỜI GIAN – LINE CHART VS. STACKED AREA

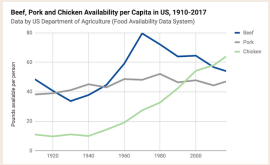
Case Study: Tiêu Thụ Thịt Bò, Lợn, Gà tại Mỹ (1910–2017)

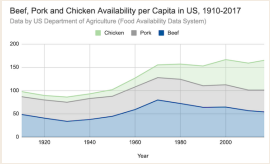
1. Khi dùng Biểu đồ Đường (Line Chart)

- *Thế mạnh:* Thấy rõ cạnh tranh và giao cắt thứ hạng.
- *Câu chuyện:* Thịt gà tăng trưởng suốt thế kỷ 20 và **vượt cả thịt bò lẫn thịt lợn vào năm 2000**.
- *Hạn chế:* Không thấy được **tổng lượng thịt** tăng hay giảm.

2. Khi dùng Biểu đồ Miền chồng (Stacked Area Chart)

- *Thế mạnh:* Kết hợp Line Chart (thời gian) và Pie Chart (tỷ trọng trong tổng).
- *Câu chuyện:* Thấy tổng lượng thịt tăng mạnh sau 1930 và tỷ trọng thịt gà phình to sau 1970.

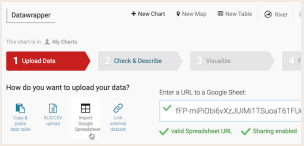


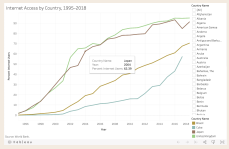


Hình 6.33: Line chart (thứ hạng) & Hình 6.34: Stacked area (tổng thể).

NÂNG CẤP BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG: ANNOTATED LINE & FILTERED LINE

1. **Biểu đồ Đường Kèm Chú Thích (Annotated Line)**
   - Trả lời câu hỏi *"So what?"* bằng **Text Annotations** và **Tô sáng vùng (Range Highlights)**.
   - *Thất nghiệp Mỹ 2000–2020:* Tô dải xám suy thoái, đánh dấu đỉnh *Great Recession* và đỉnh *Covid-19*.
2. **Biểu đồ Đường Bộ Lọc (Filtered Line)**
   - *Internet 200 nước:* Vẽ cả 200 đường sẽ biến thành mớ bòng bong rối rắm.
   - *Giải pháp:* Mặc định chỉ hiện 3–4 nước tiêu biểu, cung cấp ô checkbox để người đọc tự chọn.





Hình 6.35: Chú thích bối cảnh & Hình 6.57: Bộ lọc tương tác.

NHÓM 4: BIỂU ĐỒ KHOẢNG CÁCH (RANGE / DUMBBELL PLOT)

Nhấn mạnh **khoảng cách chênh lệch hoặc bất bình đẳng (inequality gaps)**, Range Chart vượt trội hơn biểu đồ cột:

Cơ chế thị giác:

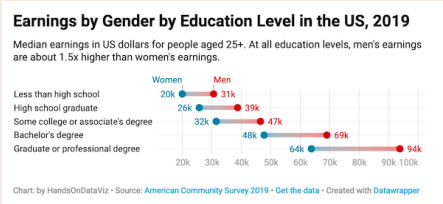
- Vẽ 2 chấm ở 2 đầu và nối bằng thanh ngang → mắt người tập trung hoàn toàn vào **độ dài khoảng cách ở giữa**.

Case Study: Thu Nhập Theo Giới Tính & Học Vấn (ACS 2019)

So sánh thu nhập trung vị của Nam (chấm đỏ) và Nữ (chấm xanh) qua 5 bậc học vấn.

Phát hiện cốt lõi:

1. Nam luôn kiếm gấp $\sim 1,5$ lần Nữ ở mọi cấp học.
2. Nam bằng **Cử nhân ($69k)** kiếm nhiều hơn Nữ bằng **Thạc sĩ/Tiến sĩ ($64k)**!



Hình 6.39: Range chart thu nhập theo giới tính và học vấn tại Mỹ.

NHÓM 5: BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN (SCATTER CHART) – 2 BIẾN

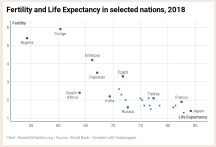
Công cụ chuẩn mực để kiểm tra mối liên hệ giữa **hai biến định lượng liên tục** trên trục *X* và trục *Y*:

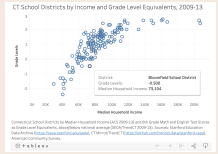
1. Tương quan Nghịch (Negative Correlation)

- *Tuổi thọ vs. Tỷ lệ sinh (World Bank 2018):* Đám mây điểm dốc từ trên-trái (Nigeria: sinh 5–6, sống 54 tuổi) xuống dưới-phải (Nhật: sinh 1,4, sống > 82 tuổi).
- *Lưu ý:* Không kết luận nhân quả "đẻ ít giúp sống thọ"!

2. Tương quan Thuận (Positive Correlation)

- *Thu nhập vs. Điểm thi tại Connecticut (Stanford SEDA):* Đám mây điểm vươn dốc lên từ trái qua phải $\rightarrow$ Trẻ ở học khu giàu đạt điểm thi vượt trước hàng năm học.



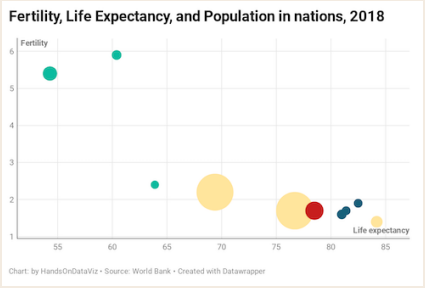


Hình 6.44: Tương quan nghịch (trái) & Hình 6.51: Tương quan thuận (phải).

NHÓM 6: BIỂU ĐỒ BONG BÓNG (BUBBLE CHART) – ĐA BIẾN

Được ví như *"Scatter chart on steroids"* vì nén được **4 đến 5 chiều dữ liệu** vào một khung hình:

Kênh mã hóa	Biến số minh họa (World Bank 2018)
1. Điểm dữ liệu	Tên quốc gia (`Country`)
2. Trục hoành (*X*)	Tuổi thọ trung bình (54–85 tuổi)
3. Trục tung (*Y*)	Tỷ lệ sinh ($1,4$–$6,0$ con/phụ nữ)
4. **Cỡ bóng**	Dân số (Trung Quốc, Ấn Độ bóng to)
5. **Màu bóng**	Khu vực (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi...)
6. Chuyển động	*Dịch chuyển qua thập kỷ (Gapminder)*



Hình 6.48: Bubble chart nén 5 chiều dữ liệu trong một mặt phẳng.

BẢNG TRA CỨU LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ NHANH (CHEAT SHEET)

Nhu cầu câu chuyện	Loại biểu đồ tối ưu	Lưu ý thiết kế sống còn
So sánh giá trị danh mục	**Bar / Column Chart** (Grouped, Split)	Bắt buộc trục giá trị từ **0**. Nhãn chữ dài dùng **Horizontal Bar**.
Tỷ trọng trong tổng (100%)	**Stacked Bar/Column** hoặc **Pie Chart**	Pie Chart chỉ dùng khi ≤ 5 lát, xếp từ **12 giờ** chiều kim đồng hồ.
Phân bố dãy số liên tục	**Histogram**	Chia khoảng (*bins*) hợp lý, các cột **sát khít nhau**.
Xu hướng theo thời gian	**Line** / **Annotated Line** / **Stacked Area**	Line Chart **không bắt buộc gốc 0**. Dùng Annotation giải thích đỉnh/đáy.
Khoảng cách / Bất bình đẳng	**Range Chart (Dumbbell)**	Hiển thị số ở 2 đầu mút để thấy rõ độ chênh lệch.
Tương quan 2–4 biến số	**Scatter Plot** (2 biến) **Bubble Chart** (4 biến)	Kích thước cho biến định lượng, Màu sắc cho phân loại vùng/nhóm.

NGUYÊN TẮC VÀNG KHI TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ

1. GIẢI PHẪU CHUẨN

Cấu trúc chuyên nghiệp

- Kết hợp Tiêu đề kể chuyện + Tiêu đề kỹ thuật
- Minh bạch nguồn gốc và tác giả ở chân trang
- Thể hiện biên độ sai số (Error bars)
- Không giấu số cốt lõi trong Tooltip

2. KỶ LUẬT THỊ GIÁC

Nguyên tắc bất biến

- Gốc 0 bắt buộc cho Cột/Thanh
- Ngoại lệ thu hẹp trục của Line
- Tổng 100% và quy tắc 12h cho Pie
- Xóa sạch rác đồ họa 3D đổ bóng
- Dùng màu sắc dẫn dắt chú ý

3. ĐÚNG BIỂU ĐỒ

Kể đúng câu chuyện

- Bar: so sánh danh mục
- Histogram: phân bố liên tục
- Line & Area: chuỗi thời gian
- Range: bất bình đẳng (gaps)
- Scatter & Bubble: tương quan

Tiếp theo: Phần 3 – Trực Quan Hóa Dữ Liệu Không Gian (Bản Đồ - Chương 7)

Tháng 10, 2026

PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN
MAP YOUR DATA

Tư Duy Thiết Kế Bản Đồ & Phân Tích Dữ Liệu Địa Lý (Chương 7)

Thuyết trình: **Người 3** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

01. BẢN CHẤT DỮ LIỆU

Không Gian & Giải Phẫu

- Khi nào nên/không nên vẽ
- Lớp nền Raster vs. Vector
- 3 hình học: Point, Line, Polygon
- Phân biệt Point vs Polygon
- 6 loại bản đồ thông dụng

02. NGUYÊN LÝ THỰC CHIẾN

Thiết Kế Bản Đồ

- Quy tắc 1: Chỉ biểu diễn 1 biến
- Tránh quá tải khi chồng 2 biến
- Dùng Scatter Chart thay thế
- Quy tắc 2: Chọn đơn vị nhỏ hơn
- Bài toán diện tích MAUP

03. CHOROPLETH & CHUẨN HÓA

Màu Sắc & Nội Suy

- Bảng màu ColorBrewer chuẩn
- Bậc thang (Steps) vs. Liên tục
- 3 nội suy: Linear, Quantile, Jenks
- Bắt buộc chuẩn hóa (Covid-19)
- Bản đồ thời gian thực & Null Island

PHẦN 3 • MỤC 01

BẢN CHẤT DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

Deconstructing a Map & Spatial Data Types

"Chỉ vì dữ liệu có yếu tố địa lý
không có nghĩa là bạn bắt buộc phải vẽ bản đồ."

KHI NÀO NÊN (VÀ KHÔNG NÊN) VẼ BẢN ĐỒ?

Câu Hỏi Cốt Lõi Trước Khi Vẽ Bản Đồ

"Vị trí địa lý và quy luật phân bố không gian (spatial pattern) có thực sự quan trọng đối với câu chuyện của bạn không?"

Khi nào Bản đồ là lựa chọn tối ưu?

- Khi người xem cần thấy **khoảng cách tương đối** giữa các điểm.
- Khi muốn nhận diện **sự tập trung theo cụm (clusters)**.
- Khi phân tích **xu hướng lan tỏa theo vùng** (tâm dịch bệnh, vùng ngập lụt, phân hóa kinh tế Đông – Tây).

Khi Nào Biểu Đồ Thường (Chart) Kể Chuyện Tốt Hơn?

• **So sánh thứ hạng cao thấp:** Biểu đồ thanh ngang (**Bar Chart**) chính xác hơn nhiều vì mắt người so sánh chiều dài tốt hơn diện tích vùng.

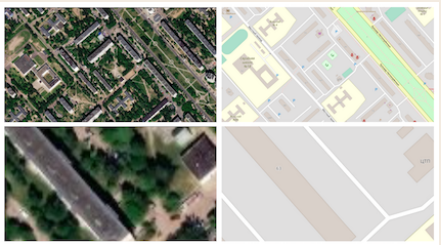
• **Tốc độ biến động theo thời gian:** Biểu đồ đường (**Line Chart**) thể hiện xu hướng dốc rõ hơn chuỗi bản đồ.

• **Mối quan hệ giữa 2 biến số:** Biểu đồ phân tán (**Scatter Chart**) cho thấy tương quan trực diện mà bản đồ không thể làm được!

GIẢI PHẪU BẢN ĐỒ: LỚP NỀN RASTER VS. VECTOR

Bản đồ tương tác gồm: **Lớp nền (Basemap)** và **Lớp dữ liệu (Data layers)**:

Bản đồ nền Raster	Bản đồ nền Vector
Ảnh chụp vệ tinh / máy bay ghép lại theo ô lưới (*aerial photos*).	Dựng từ tọa độ toán học (đường xá, tòa nhà, sông ngòi).
Khi phóng to (Zoom in): Bị giới hạn độ phân giải ảnh gốc; **càng phóng to càng vỡ hạt và mờ nhòe (fuzzy)**.	**Khi phóng to (Zoom in):** Tái tính toán theo tỷ lệ; **giữ nguyên độ sắc nét tuyệt đối** ở mọi cấp độ thu phóng!



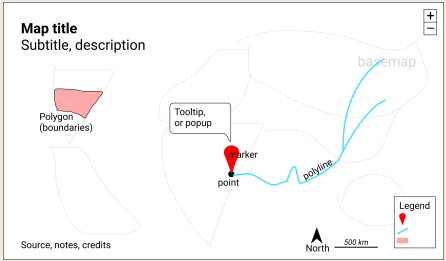
Hình 7.1: Nền Raster vệ tinh bị vỡ hạt (trái) vs Nền Vector OSM sắc nét (phải).

3 KIỂU HÌNH HỌC KHÔNG GIAN & CẤU TRÚC BẢN ĐỒ

Lớp dữ liệu phủ trên bản đồ nền gồm 3 thực thể (kinh độ, vĩ độ):

1. **Điểm (Point):**
   - Một vị trí cụ thể duy nhất (x, y). VD: Tượng Nữ thần Tự do $(40.69, -74.04)$.
2. **Đa tuyến (Polyline):**
   - Chuỗi điểm liên tiếp tạo tuyến đường sắt, sông, xe buýt.
3. **Đa giác (Polygon):**
   - Đoạn thẳng khép kín bao quanh ranh giới (Tract, Hạt, Bang).

Thành phần bổ trợ bắt buộc: Tiêu đề, Chú giải (Legend), Nút zoom, Thước tỷ lệ (Scale), Mũi tên Bắc, Popup/Tooltip và Nguồn.



Hình 7.2: Giải phẫu các thành phần của một bản đồ tương tác chuẩn.

PHÂN BIỆT DỮ LIỆU ĐIỂM (POINT) VS. VÙNG (POLYGON)

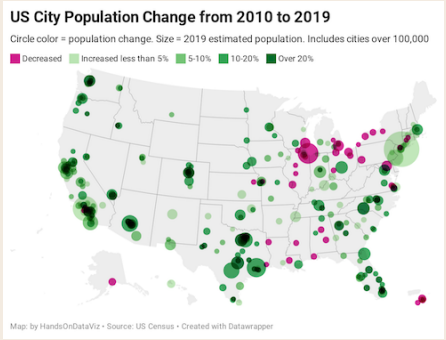
Dữ liệu địa lý (California)	Bản chất & Biểu diễn
• Tọa độ `36.48, -118.56` • Địa chỉ `2800 E Observatory Rd` • Ngã tư `Haight & Ashbury St` • Công viên `Balboa Park`	**POINT (Điểm)** → Vẽ Bản đồ Điểm (*Point / Symbol Map*)
• Khu điều tra `Census tract 4087` • Thành phố `City of Los Angeles` • Hạt `San Diego County` • Tiểu bang `State of California`	**POLYGON (Vùng)** → Vẽ Bản đồ Phân vùng màu (*Choropleth Map*)

3 Ngoại Lệ Linh Hoạt Tùy Theo Câu Chuyện

1. **Biến Vùng thành Điểm:** Tìm tâm điểm (*Centroid*) của thành phố Los Angeles để vẽ hình tròn tăng trưởng dân số.
2. **Biến Điểm thành Vùng:** Vẽ công viên Balboa Park thành đa giác $1,8$ dặm vuông nếu nghiên cứu tỷ lệ đất công viên.
3. **Gộp Điểm thành Vùng (Pivot):** Cộng số giường bệnh của từng bệnh viện (Points) để tô màu năng lực y tế toàn Hạt (Polygon).

HỆ SINH THÁI 6 LOẠI BẢN ĐỒ TRỰC QUAN HÓA

- **1. Point Map with Custom Icons:** Đánh dấu vị trí kèm cửa sổ Popup ảnh và chi tiết.
- **2. Symbol Point Map (Ký hiệu tỷ lệ):** Vòng tròn có **kích thước & màu sắc** biến thiên theo số liệu (VD: Biến động dân số 300 thành phố Mỹ).
- **3. Choropleth Map (Phân vùng màu):** Tô màu các đa giác theo thang giá trị.
- **4. Heat Point Map (Bản đồ nhiệt):** Biểu diễn mật độ tập trung dày đặc (hotspots).
- **5. Story Map & Polyline Map:** Dẫn dắt người xem theo hành trình hoặc tuyến mạng lưới.
- **6. Live Map (Thời gian thực):** Kết nối dữ liệu mở cập nhật hàng ngày.



Hình 7.34: Symbol Point Map biến động dân số 300 thành phố Mỹ 2010–2019.

PHẦN 3 • MỤC 02

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ BẢN ĐỒ THỰC CHIẾN

Core Map Design Principles

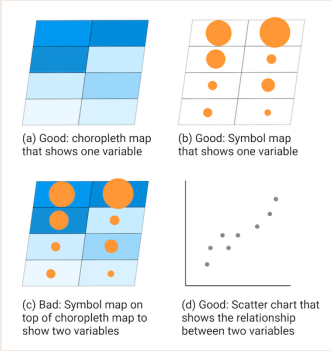
"Tránh quá tải thị giác và lựa chọn độ phân giải địa lý tối ưu."

QUY TẮC 1: CHỈ 1 BIẾN SỐ, ĐỪNG NHỒI NHÉT 2 BIẾN!

Sai lầm: Chồng 2 biến khác nhau lên cùng 1 bản đồ.

Bài toán Thu nhập & Trình độ Đại học tại 8 quận:

- **(a) Choropleth xanh (Thu nhập):** Tốt (thấy vùng Tây Bắc giàu).
- **(b) Symbol vòng tròn cam (Học vấn):** Tốt (nhìn riêng lẻ).
- **[Sai] (c) Chồng (b) đè lên (a):** Vừa tô nền vừa đè vòng tròn → **Quá tải thị giác (Overloaded)!** Mắt người không thể giải mã nổi mối liên hệ.
- **[Chuẩn] (d) Giải pháp chuẩn:** Dùng **Scatter Chart** để thể hiện trực diện mối tương quan 2 biến!



Hình 7.3: (a,b) Tốt; (c) Quá tải khi chồng 2 biến; (d) Dùng Scatter chart.

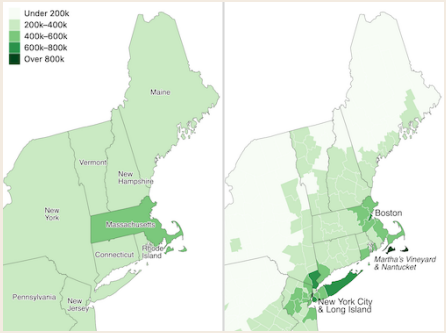
QUY TẮC 2: CHỌN ĐƠN VỊ ĐỊA LÝ NHỎ HƠN (BÀI TOÁN MAUP)

Bài toán Đơn vị Diện tích Khả biến (MAUP): Cách gộp lớn hay chia nhỏ ranh giới sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức!

Case Study Zillow: Giá nhà Đông Bắc Mỹ (9/2020):

- **Cấp Bang (State level - Trái):** Đơn điệu, chỉ thấy bang Massachusetts đậm hơn; **che giấu hoàn toàn sự chênh lệch nội bộ**.
- **Cấp Quận/Hạt (County level - Phải):** Lộ rõ các **cụm giá nhà đắt đỏ quanh New York, Long Island, Boston** so với vùng nông thôn ngay trong cùng bang!

→ **Nguyên tắc:** Luôn ưu tiên cấp địa lý nhỏ hơn kèm viền bang phân định rõ.



Hình 7.4: Giá nhà cấp Bang (trái - đơn điệu) vs cấp Quận (phải - chi tiết).

PHẦN 3 • MỤC 03

THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHOROPLETH & CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

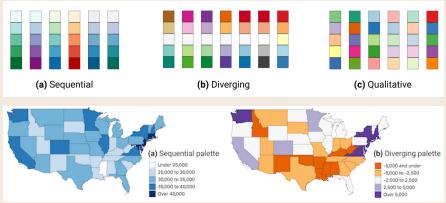
Colors, Intervals, Interpolation & Normalization

"Làm chủ màu sắc, phương pháp phân khoảng và chuẩn hóa dữ liệu không gian."

CHỌN BẢNG MÀU KHỚP VỚI DỮ LIỆU (COLORBREWER)

3 cấu trúc màu chuẩn theo Cynthia Brewer:

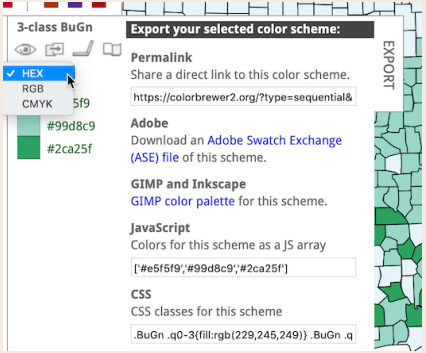
1. **Bảng màu Tuần tự (Sequential Palettes):**
   - Chuyển sắc từ nhạt sang đậm. Dành cho số liên tục từ **thấp đến cao** (Thu nhập, lượng mưa, mật độ).
2. **Bảng màu Phân kỳ (Diverging Palettes):**
   - Màu trung tính sáng ở giữa (mốc 0 hoặc trung vị), 2 cực đối lập đậm dần (Cam ↔ Trắng ↔ Tím). Nhấn mạnh **phân cực trên/dưới chuẩn**.
3. **Bảng màu Định tính (Qualitative Palettes):**
   - Các màu tách biệt, không thứ tự. Dành cho **danh mục** (loại đất, vùng quy hoạch).



Hình 7.6: 3 hệ màu ColorBrewer & Hình 7.7: Tuần tự vs Phân kỳ thu nhập Mỹ.

PHÂN KHOẢNG MÀU: BẬC THANG (STEPS) VS. LIÊN TỤC

Bậc thang (Steps / Classes)	Dải màu liên tục (Continuous)
Chia thành 3–7 ô màu rời rạc như bậc cầu thang.	Chuyển màu mượt mà không có vạch ngăn cách.
Ưu điểm: Lý tưởng khi cần chỉ rõ vùng nằm trên/dưới một ngưỡng (VD: ngập lụt > 1m). Dễ đối chiếu Chú giải (Legend).	**Ưu điểm:** Phản ánh khác biệt tinh tế (*subtle nuances*). Tránh việc 2 vùng sát giá trị nhau bị đẩy sang 2 màu khác biệt.
Lưu ý: Quá nhiều bậc (> 7) mắt không phân biệt nổi sắc độ kế cận.	*Lưu ý:* Cần thuật toán nội suy phù hợp để không chìm màu ở khoảng giữa.

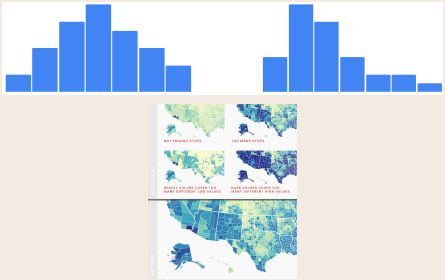


Hình 7.9: Phân khoảng Bậc thang Steps (trái) vs Dải màu Liên tục (phải).

3 PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY CHIA NHÓM DỮ LIỆU

Luôn vẽ Histogram trước để xem phân bố đối xứng hay lệch đuôi:

1. **Tuyến tính (Linear / Equal Interval):**
   - Chia đều khoảng cách min–max. Dành cho dữ liệu **phân bố chuẩn đối xứng**, làm nổi bật điểm cực đoan (outliers).
2. **Phân vị (Quantiles – Quartiles, Quintiles):**
   - Mỗi nhóm màu chứa **số lượng đơn vị bằng nhau**. Phù hợp dữ liệu **bị lệch nặng (skewed)**, tận dụng tối đa dải màu.
3. **Điểm gãy tự nhiên (Jenks Natural Breaks):**
   - Gom giá trị gần nhau, tối đa hóa khoảng cách giữa các nhóm. **Thỏa hiệp cân bằng hoàn hảo** trên dữ liệu thực tế.



Hình 7.12: Histogram phân bố lệch & Hình 7.13: Tận dụng toàn dải màu.

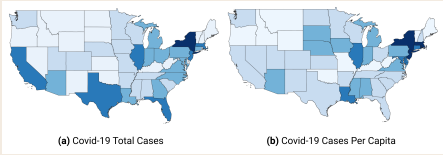
QUY TẮC SỐNG CÒN: BẮT BUỘC CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ!

Cảnh Báo Kinh Điển: Bẫy Bản Đồ Mật Độ Dân Số

Nếu đưa thẳng **số đếm thô (raw counts)** lên bản đồ Choropleth, bạn sẽ vô tình vẽ lại một **bản đồ mật độ dân số** hoàn toàn vô nghĩa thay vì hiện tượng nghiên cứu!

Case Study Covid-19 tại Mỹ (26/06/2020 – NYT):

- **(a) Tổng ca thô:** California, Texas, Florida đậm nhất → **Sai lầm** vì đây đơn giản là các bang đông dân nhất!
- **(b) Ca trên đầu người (Per Capita):** $\frac{\text{Số ca}}{\text{Dân số}}$.
- **Sự thật lộ diện:** California & Texas tỷ lệ rất thấp; tâm dịch thực sự tập trung dày đặc ở **New York, New Jersey, Massachusetts** và vùng **Louisiana**!



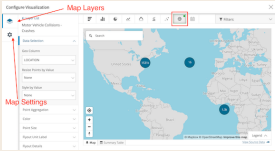
Hình 7.14: (a) Tổng ca thô gây hiểu lầm vs (b) Ca trên đầu người chính xác.

BẢN ĐỒ THỜI GIAN THỰC & BÀI HỌC LỌC KHÔNG GIAN

Case Study: Bản đồ tai nạn chết người tại NYC (Socrata) Để bản đồ tự cập nhật dữ liệu mở chính xác, cần 3 bộ lọc:

1. **Mức nghiêm trọng:** `PERSONS KILLED > 0`.
2. **Thời gian cuốn chiếu:** `CRASH DATE = Last 365 days`.
3. **Lọc lỗi tọa độ Null Island (0,0):** Rất nhiều vụ tai nạn chưa rõ vị trí bị gán về tọa độ $(0, 0)$ ngoài biển → Bắt buộc lọc `LATITUDE > 0` để giữ lại khu vực New York!

Rủi ro phụ thuộc bên thứ ba: Nếu cơ quan công quyền đổi tên cột hoặc ngắt API, bản đồ nhúng web sẽ lập tức bị hỏng.



Hình 7.63: Lỗi văng điểm ra Null Island & Hình 7.61: Bản đồ sau khi lọc sạch.

NGUYÊN TẮC VÀNG KHI TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN

1. ĐÚNG HÌNH THÁI

Lựa chọn khôn ngoan

- Chỉ vẽ bản đồ khi yếu tố địa lý mang lại quy luật mới
- Ưu tiên nền Vector sắc nét
- Phân biệt Point vs Polygon
- Linh hoạt gộp Điểm vào Vùng

2. ĐƠN GIẢN & CHI TIẾT

Nguyên tắc thiết kế

- Chỉ 1 biến trên bản đồ, tránh quá tải khi chồng 2 biến
- Dùng Scatter Chart cho 2 biến
- Chọn đơn vị địa lý nhỏ hơn (cấp Hạt thay vì cấp Bang)
- Khắc phục bài toán MAUP

3. CHOROPLETH CHUẨN

Màu sắc & Chuẩn hóa

- Bảng màu ColorBrewer chuẩn
- Xem Histogram trước khi chọn Linear, Quantile, Jenks
- **Bắt buộc chuẩn hóa** số thô sang tỷ lệ Per Capita
- Lọc sạch lỗi Null Island

Tiếp theo: Phần 4 – Đạo Đức Dữ Liệu & Nghệ Thuật Kể Chuyện (Chương 14 & 15)

Tháng 10, 2026

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Phát Hiện Sự Lừa Dối, Giảm Định Kiến & Thúc Đẩy Hành Động (Chương 14, 15)

Thuyết trình: **Người 4** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

01. CHƯƠNG 14 (A)

Phát Hiện Lừa Dối

- 3 phân loại: Sai, Lừa, Thật
- Cắt trục tung: GDP & Nhiệt độ
- Méo khung hình Aspect Ratio
- Bẫy 2 trục tung & Connected Scatter
- 2 bản đồ đối lập cùng trung thực

02. CHƯƠNG 14 (B)

Giảm Thiểu Định Kiến

- Nhận thức: Xác nhận & Đóng khung
- Thuật toán: COMPAS, Apple Card
- Định kiến liên nhóm Urban Inst.
- Không gian: Diện tích & Mercator
- Giải pháp Cartogram & Loại trừ

03. CHƯƠNG 15

Kể Chuyện Dữ Liệu

- Công thức: Tell – Show – Why
- Phân cảnh Data Storyboard
- Nhấn mạnh màu & Chú thích (Nhựa)
- Minh bạch sự bất định (Nét đứt)
- Định dạng: Web, Screencast, Walk

PHẦN 4 • MỤC 01

PHÁT HIỆN "SỰ LỪA DỐI" TRONG ĐỒ THỊ

Chapter 14: Detect Lies in Charts and Maps

"Muốn bắt kẻ gian, trước hết phải hiểu mánh khóe của kẻ gian."

3 PHÂN LOẠI: SAI (WRONG), ĐÁNH LỪA & TRUNG THỰC

1. Sai (Wrong)

• Bóp méo số liệu thực tế hoặc **vi phạm trực tiếp quy tắc thiết kế cứng**.

• *Ví dụ:* Biểu đồ cột không bắt đầu từ 0 (Truncated baseline), hoặc biểu đồ tròn có tổng các phần $\neq 100\%$.

2. Đánh Lừa (Misleading)

• Số liệu hoàn toàn chính xác, **không vi phạm quy tắc kỹ thuật**, nhưng cố tình bóp méo hình thái hiển thị.

• *Ví dụ:* Kéo giãn trục tung quá mức hoặc méo tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio) trên biểu đồ đường.

3. Trung Thực (Truthful)

• Hiển thị dữ liệu chính xác, tuân thủ nguyên tắc thị giác.

• **Lưu ý:** Có thể có **nhiều hơn một cách biểu diễn trung thực** cho cùng 1 bộ dữ liệu tùy theo góc nhìn muốn làm nổi bật.

MÁNH KHÓE 1: THAO TÚNG ĐIỂM ĐẦU/CUỐI TRỤC TUNG

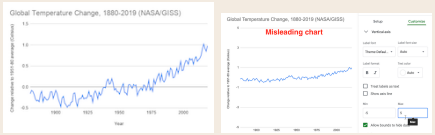
A. Phóng đại sự thay đổi – Cắt cụt gốc 0 (GDP Mỹ)

- GDP tăng nhẹ $0,96\%$ (từ $\$21,54$T lên $\$21,75$T).
- Cắt trục tại $\$21.500$T làm cột sau **cao gấp 5 lần** cột trước! $\rightarrow$ **SAI (Wrong)** vì vi phạm gốc 0 của biểu đồ cột.

B. Làm lu mờ biến động – Kéo dài trục tung (Nhiệt độ)

- Nhiệt độ Trái Đất tăng $+1°$C (nguy cơ tan băng).
- Kẻ phủ nhận kéo trục $[-5°\text{C}, +5°\text{C}]$ làm đường bẹp dí nằm ngang! $\rightarrow$ **ĐÁNH LỪA (Misleading)**.





Hình 14.1: Cắt trục GDP & Hình 14.2, 14.3: Ép bẹp đường nhiệt độ.

MÁNH KHÓE 2: BÓP MÉO TỶ LỆ KHUNG HÌNH (ASPECT RATIO)

Tỷ lệ khung hình = Chiều rộng / Chiều cao (W : H):

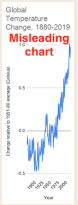
1. Kéo giãn chiều ngang quá mức ($5.7:1$):

- Đồ thị NASA từ $1.6:1$ bị kéo bẹt thành $5.7:1$ $\rightarrow$ Độ dốc biến mất, tạo ảo giác khí hậu hoàn toàn ổn định!

2. Nghịch lý khi áp dụng máy móc quy tắc Alberto Cairo:

- *Tính theo mức tăng biến thiên ($300\% = 3/1$):* Khung hình $1:3$ **cao vút như tòa tháp**, phóng đại quá đà!
- *Tính theo nhiệt độ tuyệt đối ($8\% \approx 1/12$):* Khung hình $12:1$ **dẹt mỏng như sợi chỉ**, che lấp hoàn toàn thảm họa!







Hình 14.4 (5.7:1), Hình 14.5 (1:3 cao vút), Hình 14.6 (12:1 sợi chỉ).

MÁNH KHÓE 3: CÁI BẪY BIỂU ĐỒ HAI TRỤC TUNG

Case Study: Nhiệt độ Toàn cầu & GDP Mỹ (1929–2019)

3 tầng thao túng tâm lý trong Figure 14.9:

1. *Thang đo vô lý:* Ép nhiệt độ bẹp dưới đáy, GDP vút cao → Ảo giác kinh tế tăng rực rỡ còn khí hậu không đổi.
2. *Dữ liệu không tương đương:* Dùng GDP danh nghĩa chưa điều chỉnh lạm phát.
3. *Màu sắc ngược nghĩa:* Xanh mát cho nhiệt độ nóng, đỏ cho GDP!

[Giải pháp] Connected Scatter Chart (Figure 14.10)

- Trục hoành là **GDP thực**, trục tung là **Mức tăng nhiệt độ**.
- Thấy rõ: Kinh tế tăng kéo theo biến đổi khí hậu!





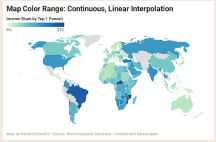
Hình 14.9: Hai trục tung lừa dối vs Hình 14.10: Connected scatter trung thực.

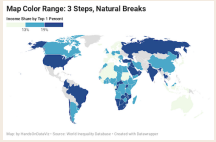
HAI BẢN ĐỒ ĐỐI LẬP NHƯNG CÙNG TRUNG THỰC!

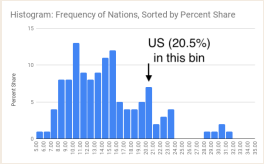
Dữ liệu Bất bình đẳng thu nhập (Top 1% giàu nhất):
Mỹ chiếm **20,5%**, Brazil chiếm **28,3%**.

Bản đồ 1 (Linear)	Bản đồ 2 (Jenks 3 Steps)
Xếp thẳng từ 5% đến 31%. Mỹ (20,5%) màu **xanh trung bình**, trông ôn hòa giống đa số các nước.	Chia 3 nhóm tự nhiên. Mỹ rơi vào nhóm cao nhất ($\geq$ 19%) với **màu xanh đậm nhất** cùng Brazil, Nga!

Giải Mã Bằng Histogram (Figure 14.14)
Cả hai đều đúng! Mỹ nằm ở giữa khoảng cách số học min–max, nhưng lại nằm ở nhóm đầu xét theo mật độ phân cụm thế giới.







Hình 14.12: Linear; Hình 14.13: Jenks; Hình 14.14: Histogram giải mã.

PHẦN 4 • MỤC 02

NHẬN DIỆN & GIẢM THIỂU ĐỊNH KIẾN (BIAS)

Recognize and Reduce Data & Spatial Bias

"Từ định kiến nhận thức, thuật toán cho tới định kiến bản đồ học."

ĐỊNH KIẾN NHẬN THỨC (COGNITIVE BIASES)

1. Thiên Vị Xác Nhận

Confirmation bias:

• Não bộ chỉ tìm và tin dữ liệu khớp với định kiến có sẵn.

→ **Khắc phục:** Chủ động tìm kiếm dữ liệu và cách diễn giải phản biện lại giả thuyết của mình.

2. Thiên Vị Khuôn Mẫu

Pattern bias:

• Não người luôn cố tìm quy luật ngay cả trong các con số ngẫu nhiên (nhiễu/noise).

→ **Khắc phục:** Bắt buộc sử dụng kiểm định ý nghĩa thống kê trước khi kết luận.

3. Thiên Vị Đóng Khung

Framing bias (Spiegelhalter):

• *"Tỷ lệ tử vong 5%"* nghe đáng sợ hơn nhiều so với *"Tỷ lệ sống sót 95%"*.

• Nói thêm: *"20 trên 400 người chết"* gây ám ảnh vì não hình dung ra con người cụ thể.

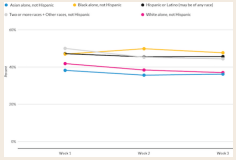
ĐỊNH KIẾN THUẬT TOÁN & ĐỊNH KIẾN LIÊN NHÓM

2. Định kiến Thuật toán (Algorithmic Biases)

- **Tòa án Mỹ (ProPublica COMPAS):** Dự báo sai bị cáo Da đen tái phạm cao gần gấp đôi Da trắng cùng tiền án.
- **Thẻ Apple Card (2019):** Cấp hạn mức nam giới cao gấp 10–20 lần nữ giới dù vợ chồng cùng điểm tín dụng.

3. Định kiến Liên nhóm & Công bằng (Urban Institute)

- Đừng mặc định xếp nhóm "White" hay "Men" lên đầu làm chuẩn mực gốc.
- Tránh lối nhìn "Quy kết thiếu hụt" (Deficit-based): Tách thành các biểu đồ nhỏ (*Small multiples*) so sánh từng nhóm với **mức trung bình chung quốc gia**.





Hình 14.15: Biểu đồ gộp thiếu hụt vs Hình 14.16: Tách khung công bằng.

ĐỊNH KIẾN DIỆN TÍCH, MERCATOR & GIẢI PHÁP CARTOGRAM

Nguyên Lý Sống Còn

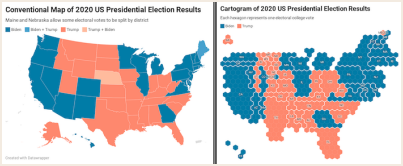
"Đất đai không đi bầu cử, con người mới đi bầu!"

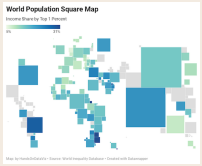
1. Định kiến Diện tích (Map Area Bias):

- Bang nông thôn Wyoming lớn gấp **80 lần** Rhode Island nhưng chỉ có 600k dân (3 phiếu đại cử tri), trong khi Rhode Island có > 1M dân (4 phiếu). Bản đồ thường phóng đại tầm ảnh hưởng các bang ít dân!

2. Định kiến Phép chiếu (Projection Bias):

- Web Mercator phóng đại Bắc Mỹ/Châu Âu, thu nhỏ Châu Phi.
- **[Giải pháp] Bản đồ Cartogram (Lục giác / Ô vuông dân số):** Quy đổi diện tích theo số dân / đại cử tri.





Hình 14.17: Cartogram bầu cử Mỹ & Hình 14.18: Ô vuông dân số thế giới.

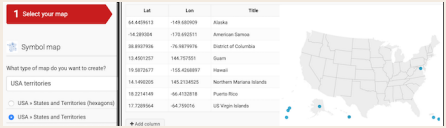
ĐỊNH KIẾN LÃNH THỔ TRANH CHẤP & SỰ LOẠI TRỪ

3. Định kiến Lãnh thổ Tranh chấp (Disputed Territory):

- Google Maps đổi biên giới Crimea tùy IP (ở Nga hiển thị nét liền thuộc Nga; ở ngoài hiển thị nét đứt tranh chấp).
- → *Giải pháp:* Tham khảo OpenStreetMap, Native Land.

4. Định kiến Loại trừ trên Bản đồ (Map Exclusion Bias):

- Nhiều bản đồ chỉ vẽ 50 bang và **bỏ qua Thủ đô Washington D.C.** ($>$ 700k dân) và **Puerto Rico** ($>$ 3M dân) cùng các đảo hải ngoại – nơi đa số là người da màu.
- → Luôn chọn bản đồ tích hợp đầy đủ lãnh thổ.



Hình 14.19: Datawrapper hiển thị đầy đủ D.C. và các lãnh thổ hải ngoại.

PHẦN 4 • MỤC 03

NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN DỮ LIỆU

Chapter 15: Tell and Show Your Data Story

"Công thức Tell — Show — Why:
Dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động."

TRIẾT LÝ KỂ CHUYỆN: "TELL – SHOW – WHY"

Đừng Bắt Khán Giả Tự Đoán Ý Nghĩa!

Biểu đồ không tự lên tiếng – bạn chính là người dẫn đường chỉ cho khán giả thấy **"khu rừng tổng thể" (the forest)** và điểm xuyết **"một vài cái cây đặc biệt" (special trees)** làm minh họa.

1. TELL (Nói trước)

Tóm tắt thông điệp quan trọng nhất bằng **1 câu tiêu đề sắc gọn (Headline sentence)** ngay phía trên đồ thị.

2. SHOW (Chiếu bằng chứng)

Đưa ra biểu đồ hoặc bản đồ đã thiết kế trung thực, tinh giản làm **bằng chứng thị giác thuyết phục** ở giữa.

3. WHY (Hành động)

Giải thích **tại sao nó quan trọng**: Thay đổi tư duy, chính sách hay thúc đẩy chúng ta **hành động** như thế nào ở đây.

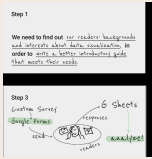
XÂY DỰNG BẢNG PHÂN CẢNH (DATA STORYBOARD)

4 Bước phác thảo kịch bản (Sketch Your Data Story):

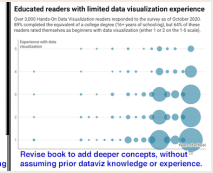
1. Xác định **Vấn đề thực tiễn (Problem)** thúc đẩy dự án.
2. Chuyển hóa thành **Câu hỏi nghiên cứu (Question)**.
3. Kế hoạch **Tìm kiếm & thu thập dữ liệu (Find Data)**.
4. Phác thảo **Ý tưởng trực quan hóa (Visualize)**.

3 Lời khuyên vàng tránh lỗi kịch bản:

- Luôn nêu Vấn đề trước khi đưa ra Đáp án.
- Tóm tắt Luận điểm (Insight) trước khi chiếu đồ thị.
- Đảm bảo Câu hỏi ban đầu và Kết luận cuối cùng khớp nhau!







Hình 15.1: Phác thảo Storyboard & Hình 15.2: Cấu trúc Tell-Show-Why.

MÀU SẮC & CHÚ THÍCH TRỰC TIẾP (CASE STUDY NHỰA)

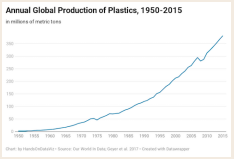
Sản lượng Nhựa Toàn cầu 1950–2015 (Our World In Data):

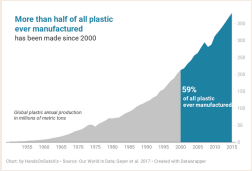
1. Biểu đồ đường mặc định (Hình 15.3):

- Chỉ thấy sản lượng tăng đều theo năm → Nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn!

2. Khám phá lớn & Tái thiết kế thành Area Chart (Hình 15.5):

- **Phát hiện chấn động:** Hơn một nửa (**59%**) lượng nhựa từng được sản xuất trong toàn bộ lịch sử nhân loại mới chỉ được tạo ra **từ năm 2000 trở lại đây**!
- Tách 2 cột trước/sau 2000 → Chuyển sang **Area Chart** thể hiện tổng tích lũy → Tô xám quá khứ, tô **xanh đậm nổi bật từ 2000** kèm chú thích 59% ngay trong hình!





Hình 15.3: Line chart mặc định vs Hình 15.5: Area chart chú thích 59%.

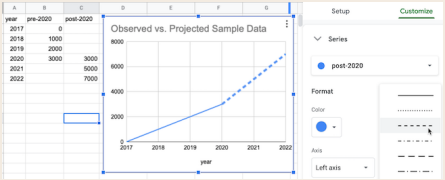
MINH BẠCH SỰ BẤT ĐỊNH & ĐỊNH DẠNG KỂ CHUYỆN MỚI

4 Nguyên tắc xây dựng uy tín (Credibility):

1. Trình bày trung thực, cảnh báo suy diễn quá đà.
2. Ghi rõ liên kết nguồn (Source links) & cộng sự (Credits).
3. Lưu trữ quy trình làm sạch (GitHub) để có thể tái lập.
4. **Thừa nhận bất định (Disclose Uncertainty):** Vẽ **Đường nét liền (Solid line)** cho dữ liệu thực tế quan sát và **Đường nét đứt (Dashed line)** cho dữ liệu dự báo tương lai.

Các định dạng kể chuyện hiện đại:

- **Web tương tác:** Nhúng iframe biểu đồ động.
- **Video Screencast:** Quay màn hình tương tác có lồng tiếng.
- **Data Walk:** In biểu đồ khổ lớn triển lãm cộng đồng.



Hình 15.6: Tách cột để vẽ nét liền (Observed) nối nét đứt (Projected).

TỔNG KẾT TOÀN BỘ

TỪ DỮ LIỆU THÔ ĐẾN CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG

PHẦN 1

Nền Tảng Dữ Liệu

- Săn tìm có định hướng
- Bảo mật Masking/Agg.
- Làm sạch bẩn & bẫy chuỗi
- So sánh Median, VMT

PHẦN 2

Trực Quan Biểu Đồ

- Gốc 0 cho Cột/Thanh
- Tổng 100% cho Pie 12h
- Loại bỏ rác đồ họa 3D
- Range, Scatter, Bubble

PHẦN 3

Bản Đồ Không Gian

- Phân biệt Point/Polygon
- 1 biến duy nhất
- Bảng màu ColorBrewer
- Chuẩn hóa Choropleth

PHẦN 4

Đạo Đức & Kể Chuyện

- Phát hiện mánh khóe lừa
- Khắc phục định kiến Carto
- Công thức Tell-Show-Why
- Minh bạch sự bất định

THANK YOU FOR WATCHING! — Q&A